



Nom :

Prénom :

note estimée :

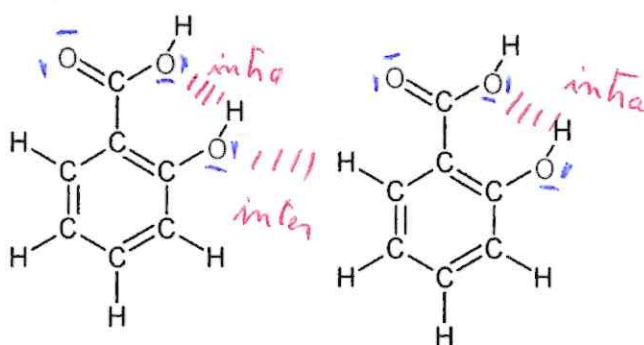
- 1) Associer à chaque molécule sa température de fusion et expliquer pourquoi vous avez choisi cet ordre. $T_{fus} = -101^{\circ}\text{C}$; 455°C ; 0°C ; -219°C

Molécule	$T_{fus}(^{\circ}\text{C})$	Explication (avec des forces en jeux)
AgCl	455°C	Forces ioniques
H_2O	0°C	Forces hydrogène
F_2	-219°C	London
Cl_2	-101°C	London mais plus polarisable que F_2 car plus gros !

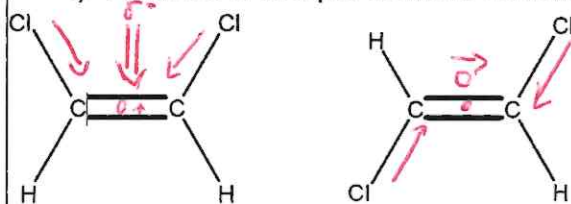
- 2) Écrire la réaction d'autoprotolyse dans l'ammoniac NH_3 . $\text{NH}_4^+ \text{NH}_2^-$



- 3) Ajouter les doublets non liants au schéma et dessiner les forces intra et / ou inter moléculaire possibles pour ces deux molécules d'aspirine.

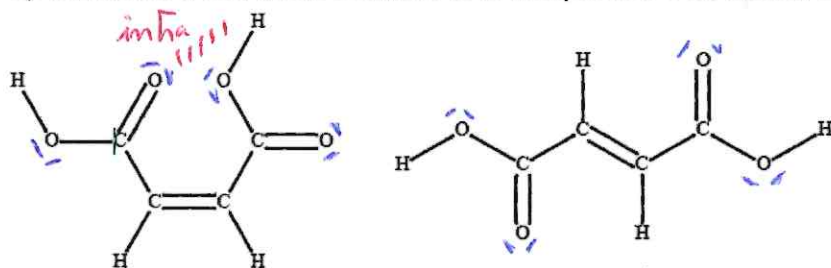


- 4) Attribuer à chaque isomère sa température d'ébullition : 60°C et 48°C , justifier.



Keesom > London
 60°C 48°C

5) Attribuer à ces deux isomère leur température de fusion : 131°C et 287°C , justifier.



131°C

les intra.
 287°C

↳ Les intra prennent la place des inter.

6) Donner l'entropie massique de vaporisation de l'eau, sachant que $\Delta_{vap}h = 2252 \text{ J/g}$.

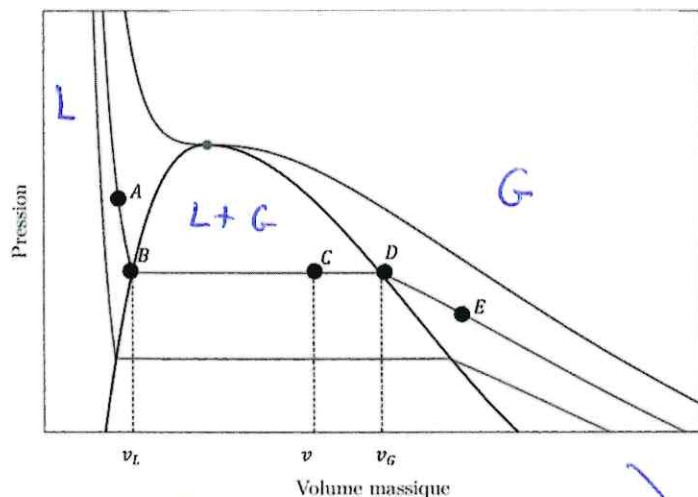
$$\Delta S_{vap} = \frac{\Delta_{vap}h}{T_{vap}} = \frac{2252}{(100+273)} = 6 \text{ J/K}$$

7) Quelle énergie faut-il pour vaporiser 1 kg d'eau liquide déjà à 100°C ?

Donné : $\Delta_{vap}h = 2252 \text{ J/g}$; $c_{liq} = 4,18 \text{ J/K/g}$.

il faut : $1000 \times \Delta_{vap}h = 2,252 \cdot 10^6 \text{ J}$

8) On suppose un système qui suit une évolution isotherme qu'on représente dans le diagramme de Clapeyron. Donner la composition du système dans les état A C et E. Donner l'expression du titre en vapeur (gaz) au point C fonction des volumes massiques aux points B et D.



- A → liquide
- C → diphasé L + G
- E → gazeuse.

$$\begin{aligned} v &= x_L v_L + x_G v_G \\ x_L + x_G &= 1 \Rightarrow x_L = 1 - x_G \\ \Rightarrow v &= (1 - x_G) v_L + x_G v_G \end{aligned}$$

$$\frac{v - v_L}{v_G - v_L} = x_G$$

OK si balance